

FFI

PARCIAL III

Fuerza ejercida por un campo magnético (Ley de Lorentz):

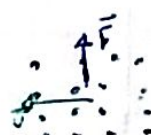
LEY DE
LORENTZ

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$



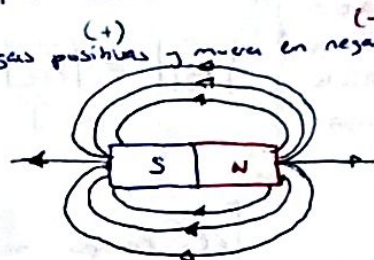
Regla de la mano derecha

- ⊙ Campo magnético hacia fuera de la pared
- ⊗ Campo magnético hacia dentro de la pared



• LINEAS DE CAMPO MAGNETICO

La **dirección** del campo viene indicada por la **dirección de las líneas**. La **magnitud** del campo por la **densidad de líneas** de campo. Las líneas de campo magnético forman **circulos cerrados**, naciendo en cargas positivas y muera en negativos.



La fuerza magnética ejercida sobre un elemento de corriente (como un cable), viene dada por la siguiente expresión:

PARES DE
FUERZA
SOBRE
ESPIRAS
MOMENTO
MAGNETICO

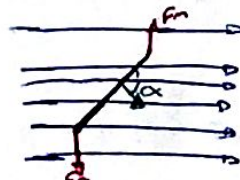
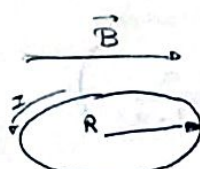
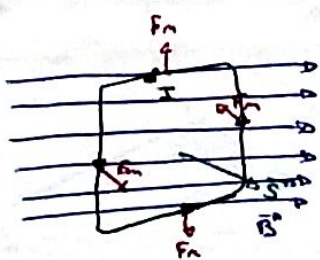
$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} \quad \vec{B} = B \hat{e}_\phi \quad \vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$$

NOTA
→ Producto escalar:
 $\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$ → Primer
→ Producto vectorial:
 $\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta \hat{u}_z$ vector

• FUERZA NETA SOBRE UNA ESPIRA CERRADA Y MOMENTO MAGNETICO

FUERZA

Para una espira cerrada en un campo constante se cumple que $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B} = 0$



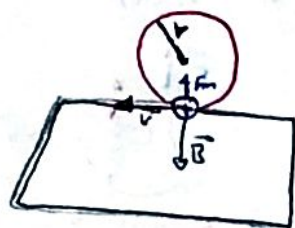
MOMENTO DE ROTACION

Aunque no hay fuerza, puede haber momento de rotación ya que $\vec{M}_{resultante} = \sum \vec{r} \times \vec{F} \neq 0$

- Momento magnético:
 $\vec{m} = I \vec{S} \quad [A \cdot m^2]$
- Momento de fuerzas:
 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} = I \vec{S} \times \vec{B} \quad [N \cdot m]$

La fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad. Los campos magnéticos no realizan trabajo sobre las partículas y, por tanto, no modifican su energía cinética.

MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA CARGADA EN UN CAMPO MAGNÉTICO



• Radio de giro

$$r = \frac{mv}{qB}$$

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} = m\vec{a} \quad a = \frac{v^2}{r}$$

$$q\vec{v} \times \vec{B} = \frac{mv^2}{r}$$

$$r = \frac{mv^2}{q\sqrt{B}} = \frac{vm}{qB}$$

• Frec. angular

$$\omega = \frac{v}{r} = \left(\frac{q}{m}\right)B \text{ [rad/s]}$$

• Frecuencia

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \text{ [Hz]}$$

• Periodo

$$T = \frac{1}{f} \text{ [s]}$$

CAMPO MAGNÉTICO CREADO POR UNA CARGA PUNTUAL



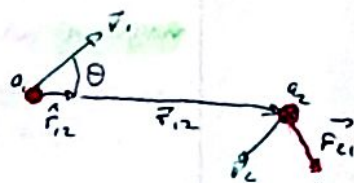
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 q \vec{v} \times \vec{r}}{4\pi r^2}$$

NOTA:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$$

$$|\vec{F}_{21}| \neq |\vec{F}_{12}|$$

Como la fuerza magnética depende de la velocidad y dirección de la partícula en movimiento, ambas no sentirán la misma fuerza.



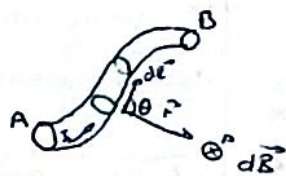
CAMPO MAGNÉTICO CREADO POR CORRIENTES ESTACIONARIAS
LEY DE BIOT Y SAVART

LEY DE BIOT Y SAVART

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^2}$$

CAMPO TOTAL

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^2}$$

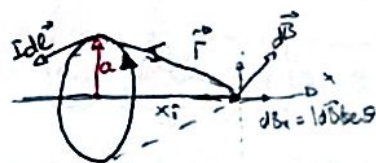


CASOS:

• Espira de N vueltas -

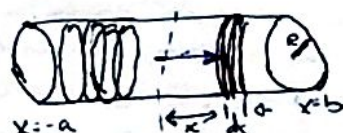
↳ Eje de simetría: $\vec{B}(x) = \frac{\mu_0 N I a^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{x}$

↳ Centro de la espira (Círculo): $\vec{B}(x=0) = \frac{\mu_0 N I}{2a} \hat{x}$



• Solenoide entre -a y b - eje de simetría

$$B_x = \frac{1}{2} \mu_0 n I \left(\frac{b}{\sqrt{b^2 + R^2}} + \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}} \right)$$



longo

$$B = \mu_0 n I$$

$$\mu_0 = \mu_r \mu_0$$

• Conductor alargado de tamaño L

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} (\sin\theta_1 + \sin\theta_2)$$

↳ Hilo infinito $\theta_1, \theta_2 \rightarrow \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin\theta_1, \sin\theta_2 \rightarrow 1$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$$

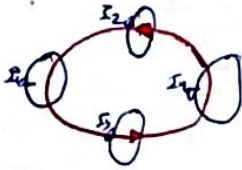


Definición de amperio

Si por 2 conductores paralelos muy largos situados a una distancia de 1m entre sí circulan corrientes iguales, se define la corriente en cada uno de ellos como igual a un amperio si la fuerza por unidad de longitud sobre cada conductor es $2 \cdot 10^{-7} \text{ N/m}$ (resultado de combinar ley de Biot y Savart con fuerza de Lorentz).

Ley de Ampère

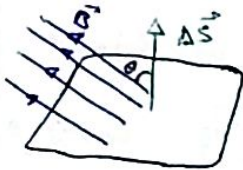
La circulación del campo magnetostático (o fuerza magnetomotriz) a lo largo de cualquier curva cerrada C es proporcional a la corriente neta que atraviesa la superficie que encierra.



$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{que atraviesa } S_c}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

El flujo magnético es la cantidad de magnetismo, o líneas de campo magnético, que atraviesa una superficie.



FLUJO ELEMENTAL
 $d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B dS \cos \theta \quad [\text{Wb}]$

FLUJO TOTAL
 $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad [\text{Wb}]$

LEY DE GAUSS

El flujo neto exterior de cualquier superficie cerrada es 0.

LEY DE GAUSS
 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$



Ecuaciones de Maxwell (Campo Estático)

Campo Electroestático Monopolar

Flujo del campo a una superficie cerrada $\rightarrow \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{vs}}}{\epsilon_0}$
 Ley de Gauss

Circulación del campo a una curva cerrada $\rightarrow \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$

Campo Electroestático Conservativo

Campo Magnetostático Dipolar

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Ley de Ampère
 $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{sc}}$

Campo Magnético No Conservativo

"La variación en el tiempo de un flujo magnético en la superficie de un camino cerrado, genera la aparición de una fem en el camino que se opone a dicha variación".

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_m}{dt} \quad \text{Ley de Lenz (se opone a la causa)}$$

Para obtener un flujo magnético variable:

$$\Phi_m = \Phi_m(t) \Leftrightarrow \begin{cases} B = B(t) & \text{Campos inducidos} \\ S = S(t) & \text{Fem de movimiento} \\ \theta = \theta(t) & \text{Generadores y motores} \end{cases}$$

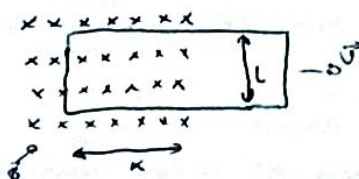
→ Ley de Faraday Integral:

$$\mathcal{E} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \left(\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \right)$$

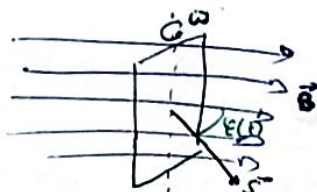
LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY

• FUERZA ELECTROMOTRIZ DE MOVIMIENTO

$$\vec{E} = - \vec{v} \times \vec{B}$$



• FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA POR ROTACIÓN



$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_m \sin(\omega t + \phi)$$

$$\mathcal{E}_m = N B S \omega$$

La bobina (inductancia) ideal es un solenoide de espiras apretadas muy delgadas y largo de forma que se puede aplicar la expresión del campo en el interior de un solenoide infinito.

INDUCCIÓN MUTUA

$$L = \left(\frac{\Phi_m}{I} \right) = \mu_0 N^2 \left(\frac{S}{l} \right) [H]$$

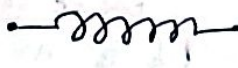
→ Ley de inducción de Faraday para bobina

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_m}{dt} = - \frac{d}{dt} \left(\int \vec{B} \cdot d\vec{S} \right)$$

oposición de los cambios a la corriente eléctrica

• Bobina

Almacena energía magnética



$$\Delta U_L = L \frac{dI}{dt}$$

ASOCIACIÓN EN SERIE

$$L_{eq} = \sum_{i=1}^n L_i$$

ASOCIACIÓN EN PARALELO $\frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_i}$

Usar como resistencias.

Los circuitos RL son circuitos compuestos por resistencias y bobinas

CIRCUITOS RL



$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

→ Energía almacenada en una bobina

→ Energía Magnética

$$U_L = \int_0^I L di = \frac{1}{2} LI^2$$

$$\eta_m = \frac{dU_m}{dv} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

ENERGÍA MAGNÉTICA

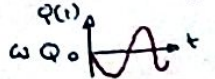
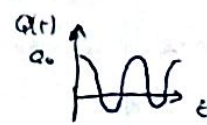
DESCARGA OSCILANTE CON CAPACITOR

→ Descarga condensador

El condensador cargado se descarga a través de la bobina.

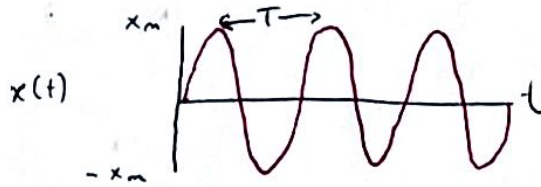
$$i(t) = - \frac{dQ(t)}{dt} = \omega_0 A \sin(\omega_0 t + \phi)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{LC}$$



Tipo de corriente eléctrica donde el flujo de electrones cambia de dirección y magnitud de forma cíclica y periódica, oscilando en voltajes positivos y negativos.

CORRIENTE
ALTERNA



$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \phi)$$

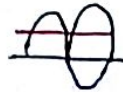
- Amplitud señal: x_m
- Fase de la señal: $\phi(t) = \omega t + \phi$
- Fase inicial: $\phi = \phi(t=0)$
- Período: $T = \frac{2\pi}{\omega}$
- Frecuencia: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
- Relación f - ω : $\omega = 2\pi f$

VALOR MEDIO

$$\langle x(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt \Rightarrow \langle x(t) \rangle = 0$$

VALOR EFICAZ

$$x_{ef} = \sqrt{\langle x^2(t) \rangle} = \frac{x_m}{\sqrt{2}}$$



• TEOREMA DE FOURIER

Cualquier señal periódica se puede expresar como combinación lineal de señales armónicas.

• RESISTENCIA



$$V_R(t) = E(t) = E_m \cos \omega t$$

$$i_R(t) = I_R \cos \omega t \Rightarrow I_R = \frac{E_m}{R}$$

• BOBINA



$$V_L(t) = E_m \cos \omega t$$

$$i_L(t) = I_m \sin \omega t = I_m \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\langle P_L(t) \rangle = \frac{1}{2} I_m E_m \langle \cos 2\omega t \rangle = 0$$

• CONDENSADOR



$$V_C(t) = -\omega C E_m \sin \omega t = I_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$I_m = \omega C E_m \Rightarrow E_m = \frac{I_m}{\omega C}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\alpha$$

$$P_R(t) = \frac{1}{2} R I_m^2 + \frac{1}{2} R I_m^2 \cos 2\omega t = R i^2$$

$$\langle P_R \rangle = \langle R i^2(t) \rangle = \langle \frac{1}{2} R I_m^2 + \frac{1}{2} R I_m^2 \cos 2\omega t \rangle = \frac{1}{2} R I_m^2$$

$$I_m = \frac{E_m}{\omega L} \Rightarrow E_m = \omega L I_m$$

$$X_L = \omega L \Rightarrow E_m = X_L I_m \quad \text{Reacción inductiva}$$

REACCIÓN CAPACITIVA

$$X_C = \frac{I}{\omega C} \Rightarrow E_m = X_C I_m \quad \text{[52]}$$

POTENCIAS RESUMEN

$$\rightarrow \text{Potencia instantánea: } P(t) = V(t) i(t) = V_m \cos \omega t I_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$\rightarrow \text{Potencia Activa: } P_a = \langle P(t) \rangle = \frac{1}{2} V_m I_m \cos \phi = V_{ef} I_{ef} \cos \phi$$

$$\rightarrow \text{Factor de potencia: } PF = \cos \phi \Rightarrow \begin{cases} \text{Resistencia: } \cos \phi = 1 \\ \text{Bobina: } \cos \phi = 0 \\ \text{Condensador: } \cos \phi = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \text{Potencia Reactiva: } P_r = \frac{1}{2} V_m I_m \sin \phi = V_{ef} I_{ef} \sin \phi$$

NOTA: Potencia activa $\rightarrow$ energía que se pierde en forma de calor, ~~fricción~~
Potencia reactiva $\rightarrow$ energía que se pierde por generar campos eléctrico en el condensador y magnéticos en la bobina.

Teorema de Euler

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$$

$$\begin{cases} e^{j\frac{\pi}{2}} = j \\ e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j = \frac{1}{j} \\ e^{j\pi} = -1 \end{cases}$$

$$\text{Nota: } j = \sqrt{-1}$$

FASOR: info acerca de la amplitud y fase de la señal
 $X = X_m e^{j\varphi}$

Señal armónica compleja general

$$x(t) = X_m e^{j(\omega t + \varphi)} = \underbrace{X_m e^{j\varphi}}_{\text{FASOR } X} e^{j\omega t} = X e^{j\omega t}$$

IMPEDANCIAS

Resistencia

$$Z_R = \left(\frac{V_R}{I_R} \right)_{\text{FASORES}} = R = R e^{j0}$$

Bobina

$$Z_L = \left(\frac{V_L}{I_L} \right)_{\text{FASORES}} = j\omega L = jX_L = X_L e^{j\frac{\pi}{2}}$$

Condensador

$$Z_C = \left(\frac{V_C}{I_C} \right)_{\text{FASORES}} = \frac{1}{j\omega C} = -jX_C = X_C e^{-j\frac{\pi}{2}}$$



Resumen

$$x(t) = X_m e^{j(\omega t + \varphi)} = \underbrace{X_m e^{j\varphi}}_{\text{FASOR } X} e^{j\omega t} = X e^{j\omega t}$$

Fuente y resistencia: $\varphi = 0$
 Condensador: $\varphi = -\pi/2$
 Bobina: $\varphi = \pi/2$

Fuente

$$e(t) = E_m \cos(\omega t) = V_R(t) + V_L(t) + V_C(t)$$

Intensidad

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Bobina

$$Z_R = \frac{V_R}{I_R} = R = R e^{j0}$$

Resistencia

$$Z_R = \frac{V_R}{I_R} = R = R e^{j0}$$

Condensador

$$Z_C = \frac{V_C}{I_C} = \frac{1}{j\omega C} = -jX_C = X_C e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$\omega = 2\pi f$$

Complejos

$$Z = a + bi = |Z| \cdot e^{j\varphi}$$

módulo: $|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
 argumento: $\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$

Consiste en la aparición de una respuesta máxima del circuito cuando lo excitamos con una frecuencia determinada. Esta frecuencia, que solo depende de las características eléctricas del circuito, se denomina **frecuencia de resonancia ω_0**

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

El transformador es un dispositivo utilizado para realizar cambios en la amplitud de señales alternas de tensión e intensidad

Transformación de tensiones.

$$\frac{V_1(t)}{V_2(t)} = - \frac{N_1}{N_2}$$

relación de transformación

$$n = \frac{N_2}{N_1}; V_2 = nV_1$$

